# 5-variant

**1.** Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi kislotali muhitga ega? 1) $CH_3COONa$; 2) $Na_2SO_4$; 3) $FeCl_3$; 4) $Na_2CO_3$
A) 2 B) 3 C) 2, 4 D) 1, 3

**2.** $2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$ reaksiyasi 2 l hajmli idishda o'tkazildi. Ma'lumotlar jadvalda berilgan:

| Modda | NO | $O_2$ | $NO_2$ |
|---|---|---|---|
| Boshlang'ich, mol | 4 | 6 | 0 |
| Muvozanatda, mol | — | — | 3 |

NO ning necha foizi reaksiyaga kirishganini aniqlang.
A) 37,5 B) 112,5 C) 25 D) 75

**3.** $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o'tkazildi. Ma'lumotlar jadvalda berilgan:

| Modda | $N_2O_4$ | $NO_2$ |
|---|---|---|
| Boshlang'ich, mol | 4 | 0 |
| Muvozanatda, mol | — | 1 |

Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
A) 0,571 B) 0,143 C) 0,286 D) 3,5

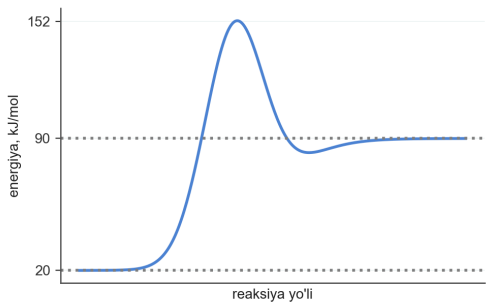
**4.** $CH_3–CH_2–CH_3$ molekulasidagi σ va π bog'lar sonini aniqlang.
A) 9 va 0 B) 10 va 1 C) 10 va 0 D) 11 va 0

**5.** 1 mol $CH_4$ tarkibidagi atomlar sonini toping ($N_A = 6{,}02\cdot10^{23}$). Javobni $10^{23}$ birligida yozing.
A) 6,02 B) 1,505 C) 0,602 D) 3,01

**6.** $Zn + HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
A) 23 B) 21 C) 24 D) 22

**7.** $Na_2SO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) Zn, $H_2$ va $O_2$
B) $H_2$ va $O_2$
C) $H_2$, $Cl_2$ va NaOH
D) Ag va $O_2$

**8.** Reaksiyaning energetik diagrammasi berilgan (boshlang'ich moddalar energiyasi 20, mahsulotlar 90 kJ/mol).




To'g'ri reaksiyaning aktivlanish energiyasini (kJ/mol) aniqlang.
A) 202 B) 70 C) 132 D) 264

**9.** $Mn_2O_7$ tarkibida marganes ning valentligini aniqlang.
A) VII B) II C) V D) III

**10.** Mis atomida d-pog'onachadagi elektronlar sonini aniqlang (Z = 29).
A) 11 B) 9 C) 12 D) 10

**11.** $Cu + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + H_2O$ reaksiyasida 2 mol Cu erisa, $H_2SO_4$ ning necha moli oksidlovchi vazifasini bajaradi?
A) 4 B) 2 C) 1 D) 3

**12.** $HC\equiv C–CH=CH_2$ molekulasida sp gibridlangan uglerod atomlari nechta?
A) 3 B) 4 C) 1 D) 2

**13.** $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ reaksiyada muvozanat holatida $[H_2] = 2$, $[I_2] = 0{,}5$, $[HI] = 2$ mol/l. Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
A) 8 B) 2 C) 1,6 D) 4

**14.** Nodir gazlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Nodir gazlar kimyoviy jihatdan juda faol; 2) Geliy eng yengil inert gaz; 3) Argon havoning hajmi bo'yicha eng ko'p uchraydigan inert gazi; 4) Geliyda 8 ta tashqi elektron bor
A) 3 B) 2, 3 C) 4 D) 2, 3, 4

**15.** 10,1 g $KNO_3$ to'liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq massasini (g) aniqlang.
A) 8,5 B) 10,1 C) 17 D) 4,25

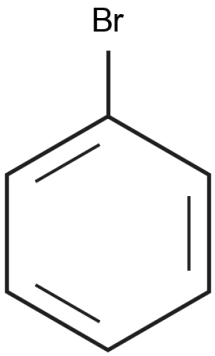
**16.** Qaysi juftliklar o'zaro reaksiyaga kirishadi? 1) Ag va $H_2SO_4$(suyult.); 2) $CO_2$ va CaO; 3) $Na_2CO_3$ va HCl; 4) Fe va HCl
A) 3, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 3

**17.** 44,8 l (n.sh.) ammiakdan nitrat kislota olindi (jami unum 80 %). Kislota massasini (g) aniqlang.
A) 126 B) 201,6 C) 50,4 D) 100,8

**18.** 0,3 mol NaOH tutgan eritmadan 0,15 mol $CO_2$ o'tkazildi. Hosil bo'lgan $Na_2CO_3$ massasini (g) aniqlang.
A) 31,8 B) 15,9 C) 7,95 D) 12

**19.** 11,7 g NaCl ga mo'l kons. $H_2SO_4$ ta'sir ettirilib, ajralgan HCl 500 g suvda eritildi. Hosil bo'lgan xlorid kislota massa ulushini (%) aniqlang.
A) 1,46 B) 2,88 C) 1,44 D) 0,72

**20.** Rasmda aromatik uglevodorod hosilasining tuzilish formulasi berilgan.




Birikmaning nomini toping.
A) toluol
B) fenol
C) brombenzol
D) benzoy kislota

**21.** Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Propenga HBr birikishi Markovnikov qoidasiga bo'ysunadi; 2) Alkinlar uchun umumiy formula $C_nH_{2n+2}$; 3) Asetilenni Kucherov reaksiyasi bilan sirka aldegidiga aylantirish mumkin; 4) Asetilen $Ag_2O$ ning ammiakli eritmasi bilan cho'kma beradi (butin-2 beradi)
A) 1 B) 1, 2 C) 1, 3 D) 3

**22.** Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 2) Naftalin – bir halqali aren; 3) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 4) Toluol $KMnO_4$ bilan benzoy kislotagacha oksidlanadi
A) 2, 3 B) 1, 2, 3 C) 3, 4 D) 1, 3, 4

**23.** Reaksiya tenglamasi: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$. Reaksiyaga 360 g $C_6H_{12}O_6$ kirishdi (unum 75 %). $C_2H_5OH$ massasini (g) hisoblang.
A) 46 B) 138 C) 276 D) 69

**24.** 2,3 g chumoli kislota $Ag_2O$ ning ammiakli eritmasi bilan to'liq oksidlanganda hosil bo'lgan kumush massasini (g) aniqlang.
A) 10,8 B) 5,4 C) 21,6 D) 2,3

**25.** Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo'ladi; 2) Olein kislota $Br_2$ ni biriktiradi; 3) Stearin kislota to'yinmagan kislota; 4) Sirka kislota karbonatlar bilan $CO_2$ ajratadi
A) 1, 2, 4 B) 1, 3, 4 C) 3, 4 D) 2, 3

**26.** Murakkab efirlar va yog'lar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Suyuq yog'larni gidrogenlab qattiq yog' olinadi; 2) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 3) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi; 4) Sovun — yuqori yog' kislotalarning natriyli tuzi
A) 1, 4 B) 2, 3 C) 3, 4 D) 4

**27.** $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ jarayoni uchun 11,2 l (n.sh.) $CO_2$ olingan. $O_2$ massasini (g) aniqlang.
A) 32 B) 8 C) 16 D) 24

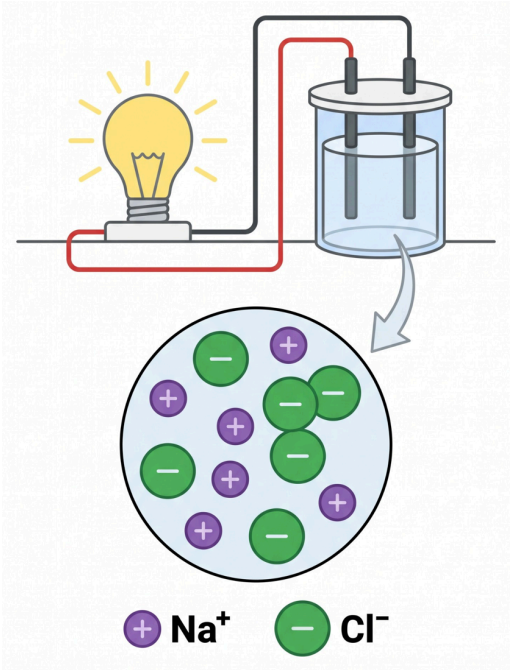
**28.** Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Nitrobenzoldan anilin Zinin reaksiyasi bilan olinadi; 2) Dipeptidda 2 ta peptid bog' bor; 3) Aminokislotalar amfoter birikmalar; 4) Anilin bromli suv bilan oq cho'kma beradi
A) 1, 2 B) 1, 3, 4 C) 3, 4 D) 1, 2, 4

**29.** Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Teflon — polivinilxlorid; 2) Termoreaktiv polimerlar qizdirilganda qayta yumshaydi; 3) Lavsan poliamid tola; 4) Tabiiy kauchuk – sis-1,4-poliizopren
A) 1, 3 B) 1 C) 4 D) 1, 4

**30.** 100 g 10 % li $Na_2CO_3$ eritmasini $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ dan tayyorlash uchun necha gramm kristallogidrat kerak?
A) 26,98 B) 10 C) 53,96 D) 13,49

**31.** Quyidagi aralashmani ajratish uchun qaysi usul mos: qum va suv aralashmasi?
A) filtrlash
B) suvda eritib, filtrlash, so'ng bug'latish
C) distillash (fraksiyalab haydash)
D) ajratgich voronka

**32.** Rasmdagi asbobda osh tuzining quruq kristallari lampochkani yondirmaydi, eritmasi esa yondiradi. Sababi nima?




A) eritmada erkin harakatlanuvchi ionlar hosil bo'ladi
B) tuz suvda molekulalarga parchalanadi
C) eritmada erkin elektronlar bor
D) suv metall o'tkazgich

**33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.**

| |
|---|
| $CaCO_3$ va $Na_2CO_3$ dan iborat 30,6 g aralashma mo'l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan gaz 0,45 mol NaOH tutgan eritmadan o'tkazildi. |

| | |
|---|---|
| **33.** Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.<br>**34.** Aralashmani to'liq eritish uchun sarflangan HCl miqdorini (mol) aniqlang.<br>**35.** Gaz NaOH eritmasidan o'tkazilganda hosil bo'lgan tuz ($NaHCO_3$) massasini (g) aniqlang (reaksiya unumi 80 %). | A) 13,44<br>B) 6,72<br>C) 10,08<br>D) 0,6<br>E) 5,38<br>F) 0,3 |

**36 – 40-test topshiriqlarini bajaring.**

**36.** $KMnO_4 + KI + H_2SO_4 \rightarrow MnSO_4 + I_2 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Oksidlovchi va qaytaruvchi oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.

Javob: _____

**37.** $H_2SO_4$ ning 0,025 mol/l li eritmasidan 0,4 l va $Ba(OH)_2$ ning 0,025 mol/l li eritmasidan 0,6 l aralashtirildi (umumiy hajm 1 l, ikkala modda to'liq dissotsilanadi, $BaSO_4$ cho'kmasi e'tiborga olinmasin). Hosil bo'lgan eritmaning pH ini aniqlang.

Javob: _____

**38.** NaBr va NaI dan iborat 28,1 g aralashma eritilib, mo'l xlor o'tkazildi, eritma bug'latilib quruq qoldiq 14,62 g chiqdi. Aralashmadagi NaI ning massasini (g) toping.

Javob: _____

**39.** Etilen va asetilendan iborat 4,48 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o'tkazilganda 40 g brom yutildi. Aralashmadagi asetilenning hajmini (l, n.sh.) toping.

Javob: _____

**40.** Alkanning vodorodga nisbatan zichligi 36, uglerodning massa ulushi 83,33 %. Shu alkan molekulasidagi σ-bog'lar umumiy sonini toping.

Javob: _____

**Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.**

**41.** Tabiiy mis ikki izotopdan iborat: $^{63}Cu$ (70 %) va $^{65}Cu$ (30 %). 32 g shu element namunasi olingan (Z = 29, $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$).

1) Elementning o'rtacha nisbiy atom massasini hisoblang.

2) Namunadagi atomlarning umumiy miqdorini (mol) toping. Namunadagi protonlar sonini (mol) ham toping.

3) Og'irroq izotop ($^{65}Cu$) atomlarining miqdorini (mol) hisoblang.

4) Namunadagi neytronlarning umumiy miqdorini (mol) toping. Bitta atom massasini (g) ham hisoblang.

5) Namunadagi atomlar sonini ($10^{23}$ birligida) aniqlang. Namunadagi protonlar sonining neytronlar soniga nisbatini ham toping.

**42.** Quyidagi o'zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma'lum organik moddalar:

$C_2H_5Cl$ —KOH (suvli)→ X —$H_2SO_4$ (kons.), 170 °C→ Y —$Br_2$→ Z —KOH (spirtli)→ $C_2H_2$

1) $C_2H_5Cl \rightarrow X$ : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

2) $X \rightarrow Y$ : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

3) $Y \rightarrow Z$ : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

4) $Z \rightarrow C_2H_2$ : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

**43.** $CaCO_3$ va $MgCO_3$ dan iborat 28,4 g aralashma doimiy massagacha qizdirildi. Ajralgan gaz mo'l $Ca(OH)_2$ eritmasidan o'tkazildi.

1) Aralashmadagi har bir tuzning massasini (g) va massa ulushini (%) aniqlang (reaksiya tenglamalarini

yozing).

2) Ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) va qattiq qoldiq massasini (g) toping. Qoldiqdagi CaO ning massa ulushini (%) ham hisoblang.

3) Gaz $Ca(OH)_2$ eritmasidan o'tkazilganda hosil bo'lgan cho'kma massasini (g) hisoblang.

4) Qattiq qoldiqni to'liq eritish uchun 10 % li HCl eritmasidan necha gramm kerak?

5) Qoldiq oksidlar suvga solinganda hosil bo'ladigan $Ca(OH)_2$ massasini (g) toping ($CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$).